

Problem Statement

Sebagai bagian dari tim Business/Data Analytics di Bank Sentral Taiwan, salah satu tugas utama kami adalah memastikan stabilitas sektor perbankan. Bank Sentral tidak hanya mengawasi jalannya industri, tetapi juga memberi pendampingan agar seluruh bank tetap sehat. Salah satu tantangan terbesar adalah mendeteksi bank yang berpotensi bangkrut sejak dini, karena jika terlambat, dampaknya bisa luas dan merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Masalahnya, data keuangan bank sangat banyak dan kompleks. Analisis manual jelas tidak efektif, dan risiko human error cukup tinggi. Oleh karena itu, kami menggunakan machine learning untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan bank berdasarkan data historis. Dengan pendekatan ini, Bank Sentral bisa:

- Mengambil langkah pencegahan lebih cepat.
- Memberikan rekomendasi berbasis data untuk bank yang berisiko.
- Memprioritaskan pengawasan terhadap bank dengan indikator keuangan lemah.

Tujuan proyek ini adalah:

- Membuat model prediktif untuk menentukan kemungkinan kebangkrutan bank.
- Mengetahui indikator keuangan yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.

Data Understanding

Dataset yang digunakan berisi **6.819** data bank dengan **96** kolom yang berisi indikator keuangan.

Kolom targetnya adalah '**Bankrupt?**', dengan nilai:

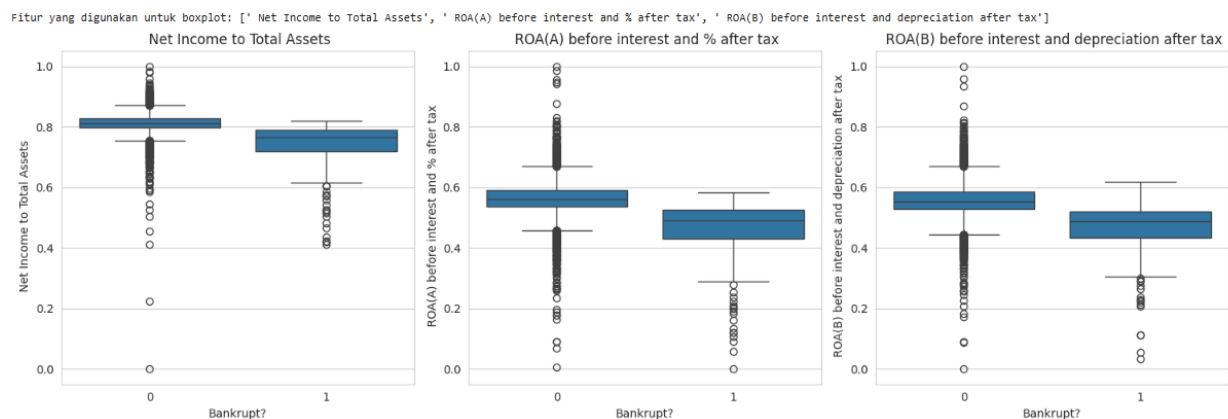
- 0 = bank masih beroperasi
- 1 = bank sudah bangkrut

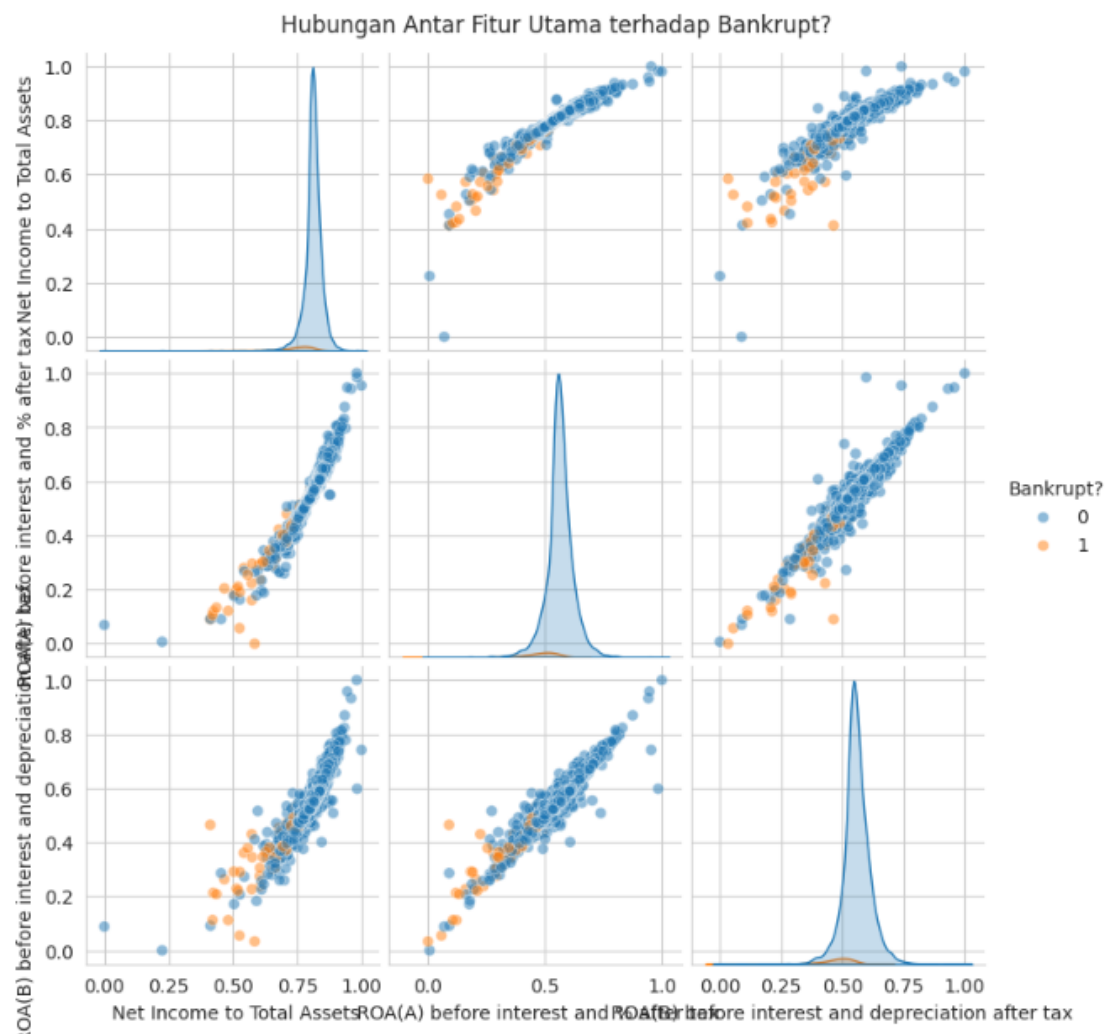
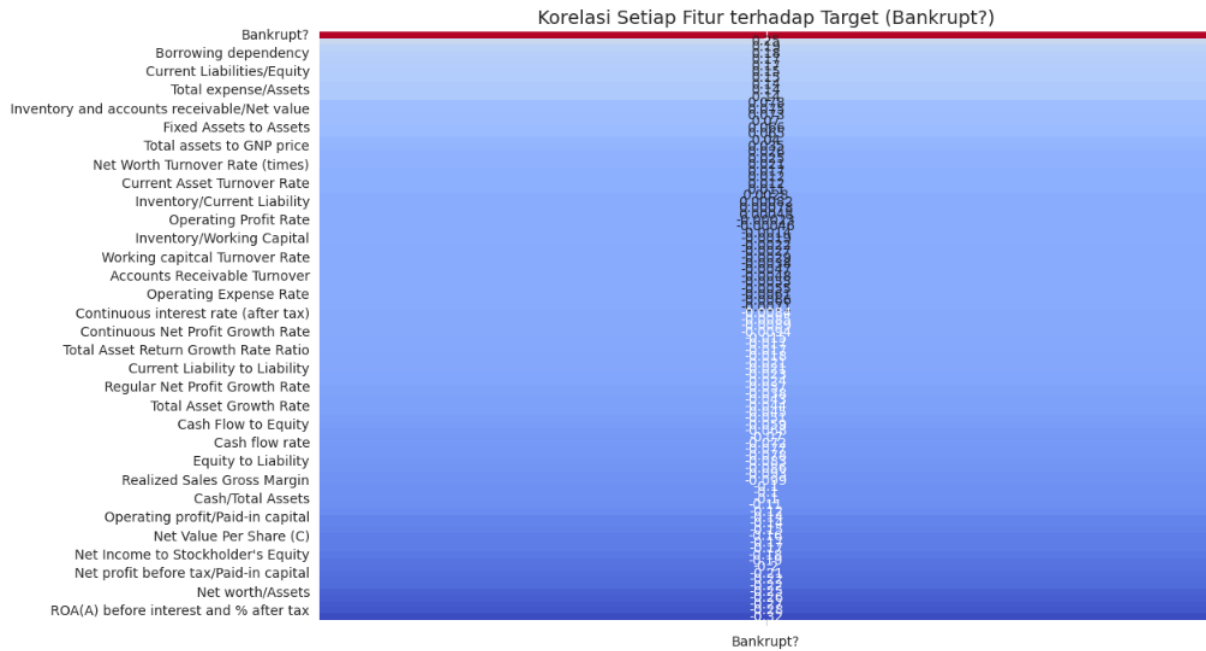
Distribusi datanya sangat tidak seimbang, yaitu sekitar **96,7%** bank tidak bangkrut dan **3,3%** bangkrut. Artinya, model harus dilatih dengan hati-hati agar tidak bias terhadap kelas mayoritas.

Semua kolom berupa data numerik, tanpa nilai kosong (missing values). Beberapa contoh fitur keuangan penting antara lain:

- Continuous interest rate (after tax)
- Retained Earnings to Total Assets
- Persistent EPS in the Last Four Seasons
- Borrowing dependency
- After-tax net Interest Rate

Visualisasi:





Data Preparation

Langkah-langkah yang saya lakukan sebelum melatih model:

- 1. Memisahkan fitur (X) dan target (y).
- 2. Membagi data menjadi 80% training dan 20% testing agar bisa menguji performa model secara objektif.
- 3. Karena data tidak seimbang, saya menggunakan SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) untuk menambah data sintetis di kelas minoritas (bank bangkrut). Hasilnya, jumlah kelas 0 dan 1 jadi seimbang (masing-masing 50%).
- 4. Setelah itu, semua fitur dinormalisasi dengan StandardScaler supaya tiap variabel punya skala yang seragam.
- 5. Setelah tahap ini, data sudah bersih dan siap digunakan untuk proses pemodelan.

Modelling

Saya menguji tiga algoritma berbeda:

- 1. Decision Tree
- 2. Random Forest
- 3. Artificial Neural Network (MLP)

Ketiganya dilatih menggunakan data hasil SMOTE, lalu diuji pada data test yang asli (belum diseimbangkan).

Evaluation

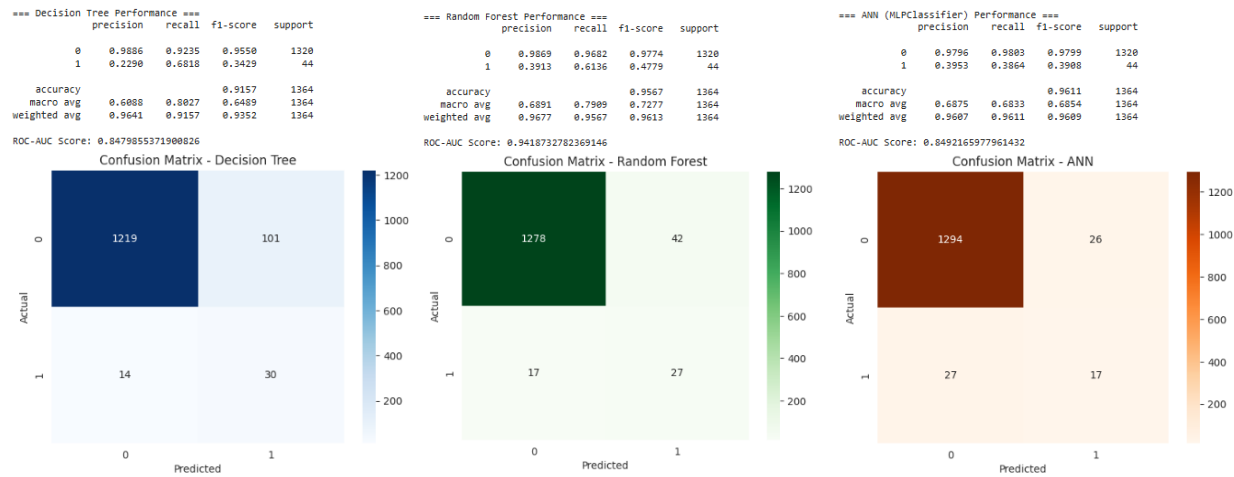
Beberapa metrik yang digunakan untuk menilai model antara lain Accuracy, Precision, Recall, F1-score, dan ROC-AUC.

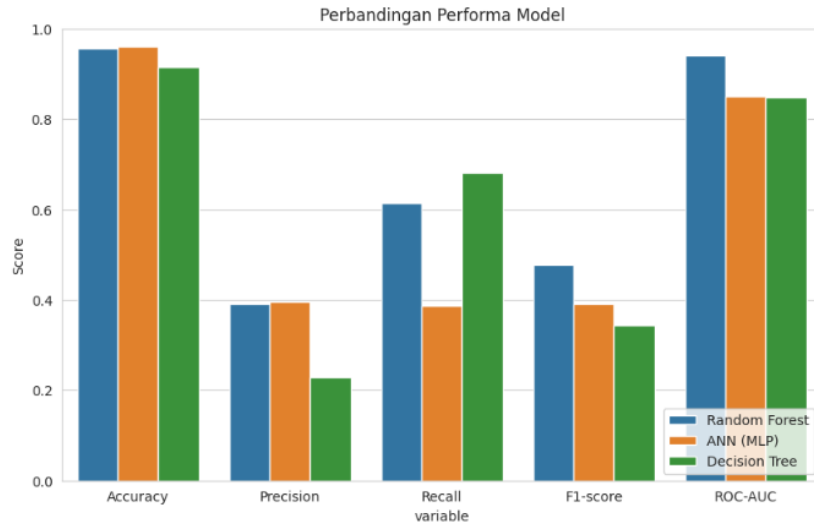
Berikut hasil rata-ratanya:

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
Random Forest	0.96	0.39	0.61	0.48	0.94
ANN (MLP)	0.96	0.40	0.39	0.39	0.85
Decision Tree	0.92	0.23	0.68	0.34	0.85

Dari tabel di atas, bisa dilihat kalau **Random Forest** lebih unggul dibandingkan dengan 2 model lainnya.

Visualisasi:





Feature Importance

Dari hasil analisis *feature importance* pada model *Random Forest*, 5 variabel teratas yang paling memengaruhi kemungkinan bank bangkrut adalah:

- **Continuous interest rate (after tax)**
Bunga berkelanjutan setelah pajak yang tinggi bisa menambah risiko likuiditas.
- **Retained Earnings to Total Assets**
Rasio laba ditahan terhadap total aset, rendahnya cadangan modal membuat bank lebih rentan.
- **Persistent EPS in the Last Four Seasons**
Stabilitas laba per saham, fluktuasi besar menandakan performa bank tidak stabil.
- **Borrowing dependency**
Ketergantungan bank pada pinjaman eksternal, semakin tinggi semakin rawan saat ekonomi memburuk.
- **After-tax net Interest Rate**
Margin bunga bersih setelah pajak, rendahnya margin menandakan efisiensi bank rendah.

Kelima indikator ini menunjukkan kombinasi antara profitabilitas, likuiditas, dan ketergantungan utang, yang sangat menentukan risiko kebangkrutan.

